Anexos ilustrativos al proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05) — Máximo Sangiácomo

Qué aprendí con datos públicos (cuatro mensajes). (1) *Circulación y billetes (Eje 1, A.1)*: el ensamble reduce 38–50 % el error de la circulación, aun en los últimos 60 días; en los billetes, la mejora se diluye en ese tramo (figura 2). *Qué decisión cambia*: la circulación entra en paralelo desde el inicio; en los billetes, la mejora se confirma con datos internos antes de producción. (2) *Cuentas corrientes en el BCRA (Eje 1, A.2)*: explican el 97,8 % de la varianza diaria de la base (figura 1). Ni el calendario ni los factores públicos rezagados mejoran al ingenuo; conocer los montos del Tesoro casi no reduce el error; más informarían las operaciones propias del BCRA (serie 59) y la posición de efectivo mínimo (figura 3). *Qué decisión cambia*: el modelo por factores se arma con esos datos internos, no sólo con el Tesoro; su meta (5 % menos error que el ingenuo) los exige. (3) *Demanda de dinero (Eje 4, Anexo B)*: con el IPC oficial (2017–2026) no cointegra de forma estable, ni en el M2 ni en la base (tabla 1). *Qué decisión cambia*: el programa se apoya en la consistencia de fuentes, no en una demanda estimada, hasta probar la especificación del núcleo. (4) *Banda de tolerancia (Eje 4, Anexo C)*: con errores pasados, ninguna candidata es calibrada y útil a la vez: cubre menos del 90 % o es muy ancha (figura 4). *Qué decisión cambia*: la banda se calibra con los errores del programa vigente y se valida *antes* de activar la nota de desvíos (indicador (v) del núcleo, banda y nota de desvíos); si al mes 12 no se valida, se informan rangos históricos descriptivos, rotulados como no validados.

Alcance. Fuera del límite de cuatro páginas; el proyecto se entiende sin ellos. **Cifras: cálculos propios con datos públicos, no estimaciones oficiales del BCRA**. El código y sus pruebas (`pytest`) reproducen tablas y figuras (`python correr_reales.py`) y se entregan a pedido del comité; en el BCRA se usarían datos internos en el entorno resguardado. **Qué no se probó**: la especificación del núcleo para la demanda (inflación esperada, M2 privado), los datos en tiempo real (EMAE e IPC van en su versión actual) ni la información interna de Operaciones.

Cómo leer las cifras. Todo modelo se compara con el pronóstico más simple, el *ingenuo*: "mañana, igual que hoy" (en el Anexo C, la *deriva*, el crecimiento medio reciente). *MAE relativo*: error absoluto medio del modelo sobre el del ingenuo (0,80 = 20 % menos error). *DM-HLN*: prueba de Diebold-Mariano (con la corrección de Harvey, Leybourne y Newbold para muestras chicas) de si esa diferencia puede ser azar; $p < 0{,}10$: el modelo erra menos. *Cobertura*: proporción de casos dentro del intervalo o banda del 90 %; bien calibrada, ronda el 90 %. Toda evaluación es *fuera de muestra* (cada pronóstico usa sólo datos previos). Datos: BCRA (API v4.0, descarga del 22 y 23-10-2026) e INDEC.

Anexo A. Anticipo del indicador (i): liquidez diaria (Eje 1)

A.1. Circulación, billetes y base con calendario

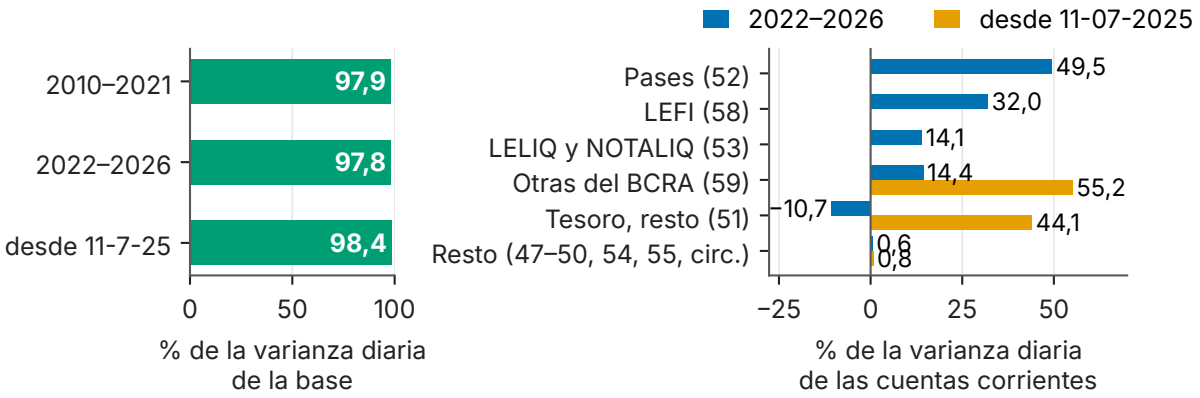
Pregunta. ¿Cuánto mejora un modelo con calendario el pronóstico a un día de la base y de sus componentes frente al ingenuo? Anticipa, con datos públicos, el indicador (i). **En palabras simples.** Los billetes siguen un calendario conocido (salen antes de fin de mes y del aguinaldo, vuelven a principio de mes); las cuentas corrientes de los bancos en el BCRA se mueven con operaciones (pases, letras, Tesoro) que el calendario no ve. ¿Qué parte pesa más? **Datos.** Base (15) = circulación (16) + cuentas corrientes (15 − 16); billetes en público (17); diarios desde 2010.

Qué muestra la figura 1. A la izquierda, la parte de la variabilidad diaria de la base que corresponde a las cuentas corrientes: 97,8 % en 2022–2026, y casi lo mismo antes y después del fin de las LEFI.[1] A la derecha, qué factores mueven a su vez las cuentas corrientes: hasta julio de

[1] $\Delta B_t = \Delta C_t + \Delta CC_t$, en % de la base del día previo: $\mathrm{var}(\Delta B) = \mathrm{var}(\Delta C) + \mathrm{var}(\Delta CC) + 2\,\mathrm{cov}$. En 2022–2026, circulación 1,0 % y covarianza 1,1 %; 97,9 % en 2010–2021 y 98,4 % desde el 11-07-2025. El 10-07-2025 la base

2025, operaciones del BCRA con los bancos (pases, LEFI, LELIQ); después, otras operaciones del BCRA (59) y la cuenta del Tesoro (51).

Figura 1: Las cuentas corrientes de los bancos mueven la base. Participación (%) en la varianza diaria: de las cuentas corrientes en la de la base (izq.) y de cada factor en la de las cuentas corrientes (der.).

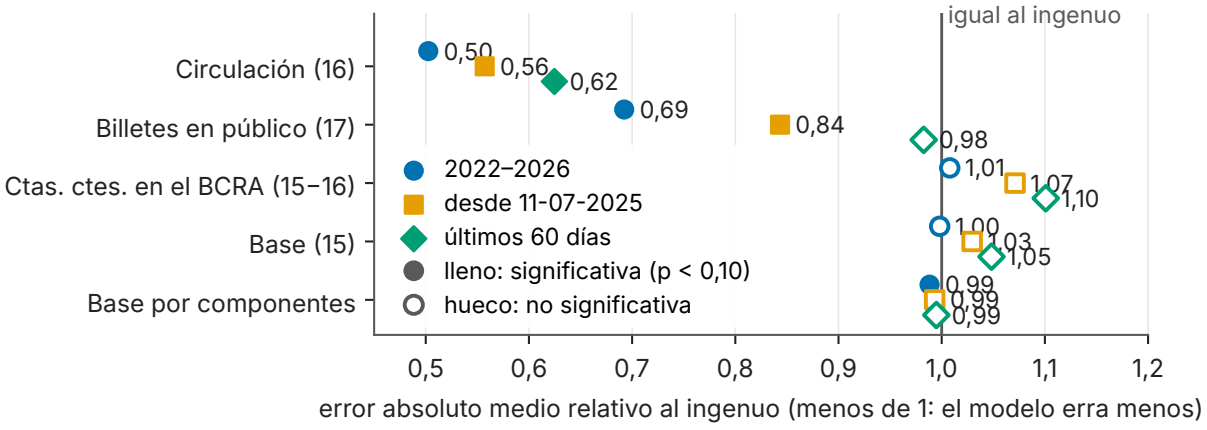


Nota: participación = $\mathrm{cov}(F_k, \Delta CC)/\mathrm{var}(\Delta CC)$; suma 100; negativa si se compensa el mismo día; sin barra naranja: no opera desde el 11-07-2025. Fuente: BCRA (API v4.0), datos al 20-10-2026. Cálculo propio, no oficial.

Modelos. Con el mismo calendario (inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre, lunes): una regresión, un modelo de espacio de estado (agrega un nivel que cambia lentamente) y un ARIMAX (agrega la variación del día anterior). El *ensamble* es su promedio simple; se reestima cada 60 días hábiles y se evalúa desde el 03-01-2022 (1166 días).

Qué muestra la figura 2. El error del ensamble sobre el del ingenuo: a la izquierda de la línea vertical, erra menos. Circulación y billetes quedan a la izquierda; cuentas corrientes y base, sobre la línea o a su derecha.

Figura 2: El calendario anticipa los billetes, no las cuentas corrientes. Error absoluto medio del ensamble relativo al ingenuo, a un día, por serie y tramo; punto lleno: mejora significativa ($p < 0{,}10$).



Nota: base por componentes = circulación con el ensamble y cuentas corrientes con variación nula. $n = 1166$, 310 y 60. Fuente: BCRA (API v4.0), datos al 20-10-2026. Cálculo propio, no oficial.

Lectura. En la circulación el ensamble reduce el error entre 38 % (últimos 60 días, 0,62) y 50 % (2022–2026, 0,50), siempre con $p < 0{,}001$: esa parte del indicador (i) es alcanzable con datos públicos. En los billetes, 31 % en 2022–2026 y 16 % desde el 11-07-2025, pero en los últimos 60 días empatan (0,98; $p = 0{,}45$). En las cuentas corrientes, no mejora. La significancia no basta: en puntos porcentuales (pp) de la base, el ahorro es de 0,10 pp en la circulación y 0,07 en los

sube 30 %: según el Informe Monetario Mensual de julio de 2025, el BCRA dejó de ofrecer las LEFI; se informa aparte el tramo posterior.

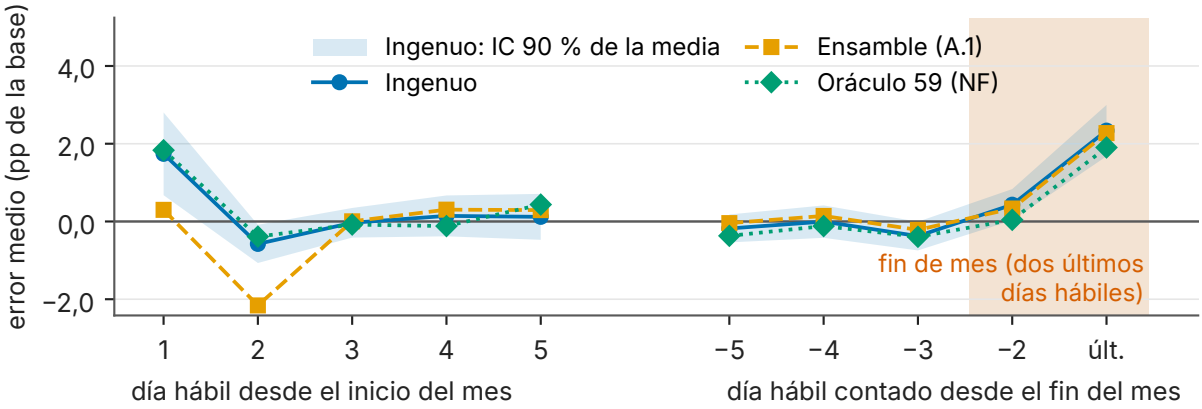
billetes, frente a un error del ingenuo de 1,65 pp; la base por componentes mejora con $p = 0{,}002$, pero ahorra 0,02 pp (1 %). *Qué decisión cambia*: la circulación entra en paralelo desde el inicio; las cuentas corrientes requieren el modelo por factores (A.2).

A.2. Cuentas corrientes por factores de la base

Pregunta. ¿Se anticipa con información pública la variación diaria de las cuentas corrientes? Si no, ¿qué información interna haría la diferencia: la del Tesoro o la de las operaciones del BCRA? **En palabras simples.** Por contabilidad, lo que entra o sale de las cuentas de los bancos es la suma de los factores de la base menos lo que se retira en billetes: $\Delta CC_t = \sum_k F_{k,t} - \Delta C_t$. Pero se publican el mismo día: explican, no pronostican. Lo útil es saber qué parte podría conocerse *de antemano*. **Datos.** Once factores diarios (millones de pesos; positivo, expansivo) y el saldo de cuentas corrientes (19); no se usan el calendario de licitaciones del Tesoro ni sus montos programados.[2] **Variantes.** Regresiones de ΔCC de mañana (pp de la base), reestimadas cada día con la historia desde 2010; evaluación desde el 03-01-2022. **V1**: factores de los cinco días previos y calendario de A.1. **V2**: calendario ampliado y fechas regulares inferidas *sólo del pasado* (pagos de intereses y del Tesoro; vencimientos a 7, 14 y 28 días de pases, LELIQ o LEFI), sin montos. **V3** y los **oráculos** son *no factibles* (NF): usan los montos *efectivos* del día del Tesoro (48–51) e intereses (55), o de la serie 59; dicen cuánto bajaría el error si se conocieran con exactitud.

Qué muestra la figura 3. El error medio según el día hábil del mes. Sin sesgo, quedaría cerca de cero, como a mitad de mes; pero el último día hábil las cuentas corrientes suben 1,9 a 2,3 pp de la base más que lo pronosticado, y los dos primeros días los errores son grandes, de signo distinto según el modelo.

Figura 3: Todos los modelos subestiman el fin de mes. Error medio (observado menos pronóstico) de la variación diaria de las cuentas corrientes por día hábil del mes, 2022–2026.



Nota: IC: intervalo de confianza. Dos últimos días hábiles de cada mes completo: ingenuo +1,38 pp, ensamble +1,30, oráculo 59 +0,97. Fuente: BCRA (API v4.0), datos al 19-10-2026. Cálculo propio, no oficial.

Lectura.

- *Con información pública, nada mejora al ingenuo*: V1 y V2 erran más (1,05 y 1,03) y no superan al ensamble ($p \geq 0{,}14$); la meta del núcleo (0,95) queda lejos.
- *El Tesoro pesa, pero conocer sus montos casi no reduce el error*: V3 no mejora (1,08) y su oráculo empeora en 2022–2026 (1,32): sus flujos se compensan el mismo día (correlación entre 50 y 51: −0,56). Desde el 11-07-2025 pesa más (44,1 % de la varianza), pero su oráculo apenas mejora (0,96; $p = 0{,}24$).

[2] Desde 2019, $\Delta 15$ = suma de los factores (serie 46) y $19 = 15 - 16$ todos los días, salvo redondeo (máximo: 1,5 millones de pesos).

- *Más informarían las operaciones propias del BCRA y el efectivo mínimo*: desde el 11-07-2025, sin pases ni LEFI, la varianza está en la serie 59 y su oráculo reduce el error 43 % (0,57; $p < 0{,}001$); en 2022–2026, sólo 3 % (0,97; $p = 0{,}11$). Todos subestiman los dos últimos días hábiles (+1,0 a +1,6 pp), aun el oráculo de 59: compatible con el efectivo mínimo, a verificar.

Qué decisión cambia: el modelo por factores se arma con datos internos de Operaciones, no sólo del Tesoro. **Límites**: lineal, a un día; NF y oráculos son cotas. **Qué se necesita de Operaciones (en el entorno resguardado).** (1) Montos programados del día de las operaciones del BCRA con las entidades y con títulos (hoy, en la serie 59). (2) Movimientos previstos de la cuenta del Tesoro en el BCRA, *netos* de sus contrapartidas (licitaciones, vencimientos, utilidades y su depósito). (3) Posición agregada de efectivo mínimo por período de cómputo, para el sesgo de fin de mes. Meta provisoria del modelo por factores: 0,95 del ingenuo.

A.3. Cómo se valida el indicador (i)

Cada modelo se compara fuera de muestra con el ingenuo mediante la prueba de Diebold y Mariano (1995) con la corrección de Harvey, Leybourne y Newbold (1997), unilateral al 10 %, sobre el error absoluto. *Mínimo*: 60 observaciones diarias en paralelo con datos internos; si no se reúnen, se extiende el paralelo hasta reunirlas y el modelo no pasa a producción. Que el intervalo de confianza de la reducción del error excluya el cero es un requisito *adicional*, no un sustituto. El intervalo del 90 % (percentiles empíricos de los errores pasados) debe cubrir cerca del 90 % de las observaciones, sin sesgo por día del mes. *Efectivo mínimo*: como un paralelo de pocos meses da sólo dos o tres períodos de cómputo, el pronóstico de la posición se valida con un *backtest* sobre datos internos históricos (p. ej., 24 períodos de cómputo, sólo con información previa a cada uno) *más* la prueba en paralelo; el umbral de acierto se fija con la línea de base, no antes. *Ajuste de fin de mes*: corrige el sesgo medio de los últimos días hábiles (sólo meses completos) si persiste en el paralelo; en el ingenuo, +1,38 pp (figura 3).

Diebold, F. X. y R. S. Mariano (1995), *J. of Business & Economic Statistics* 13(3), 253–263. Harvey, D., S. Leybourne y P. Newbold (1997), *Int. J. of Forecasting* 13(2), 281–291.

Anexo B. Demanda de dinero con el IPC oficial (Eje 4)

Pregunta. ¿Hay una relación estable de largo plazo entre dinero real, actividad y costo de oportunidad que ancle el programa? **En palabras simples.** Si el público quisiera una cantidad estable de dinero real dadas la actividad y la tasa, el programa podría anclarse en esa demanda. Eso prueba la *cointegración*: que las variables, aunque cada una deambule, no se alejan entre sí de forma permanente. **Datos.** Mensuales, 2017–2026 (116 meses): M2 total (109) y base (15) deflactados por el IPC oficial, EMAE desestacionalizado y tasa de plazo fijo (1189). *No* prueba la especificación del núcleo (inflación esperada, M2 privado). **Método.** Prueba de Engle-Granger (EG) sobre $\ln(M/P)_t = c + b_y \ln Y_t + b_i\, i_t + u_t$ ($p < 0{,}10$: cointegra). Modelo de corrección de errores (MCE): cada mes el dinero corrige una fracción $g < 0$ del desvío. Estabilidad: ventanas móviles de 60 meses y CUSUM (residuos acumulados, que se desvían si los coeficientes cambian). Especificaciones fijadas de antemano; se informan todas.

Qué muestra la tabla 1. Si la relación fuera estable, el p de EG sería bajo y casi ninguna ventana quedaría sin cointegración (última columna).

Lectura. *No hay cointegración* en ninguna especificación (p EG de 0,70 a 0,93) ni en casi ninguna ventana, y en las del M2 la elasticidad ingreso va de $-1{,}3$ a $+0{,}6$. En la base, $t = -3{,}3$ en g no vale como prueba: sin cointegración ese t no es normal, y EG, CUSUM ($p = 0{,}06$) y las ventanas apuntan en contra. La elasticidad ingreso negativa no se interpreta; antes de 2020 los signos son los esperados, con poco poder (36 meses). *Qué decisión cambia*: la demanda queda como contraste, no como ancla.

Tabla 1: Demanda de dinero real con IPC oficial: coeficientes de largo plazo y diagnósticos.

Dinero, tasa de plazo fijo	b_y	b_i	p EG	g (t)	p CUSUM	Sin coint.
M2 (2017–2026), principal	−0,82	−0,23	0,82	−0,05 (−2,1)	0,14	100 %
Base (2017–2026)	−1,48	−0,86	0,70	−0,06 (−3,3)	0,06	98 %
M2, antes de 2020 (2017–2019)	0,59	−0,92	0,86	−0,33 (−3,1)	0,60	–

Notas: 116 meses (36 antes de 2020). b_i: semielasticidad, tasa anual en tanto por uno (en el M2, 10 pp más: −2,3 % de dinero real). p CUSUM < 0,10 rechaza la estabilidad. "Sin coint.": % de las 57 ventanas de 60 meses (dic-2021 a ago-2026) sin cointegración al 10 %. Con BAIBAR o tasa en logaritmos, p EG de 0,88 a 0,93. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio, no oficial.

Anexo C. Banda de tolerancia y desvíos del programa (Eje 4)

Pregunta. Si el M2 o la base se desvían del programa, ¿es normal o requiere la nota de desvíos (indicador (v) del núcleo)? **En palabras simples.** Una banda del 90 % debería dejar afuera uno de cada diez meses: si deja muchos más, da falsas alarmas; si es tan ancha que nunca deja nada afuera, no sirve para decidir. **Datos y método.** M2 total (109) y base (15), promedios mensuales (el M2 privado transaccional, 197, empieza en 2021). Cada mes desde ene-2021 se arma con la información disponible un programa a 1–3 meses y se guarda su error (observado/programado − 1). El *Informe de Política Monetaria* de junio de 2026 (BCRA) muestra el M2 privado transaccional con el escenario base de un modelo VECM y bandas de ±1 y ±2 desvíos estándar (gráficos III.2.9 y III.3.1). Aquí la banda candidata es otra: los percentiles 5 y 95 de los errores fuera de muestra previos, actualizados cada mes. Programas: (a) *deriva* de 36 meses; (b) *deriva estacional*; (c) *velocidad* constante; (d) *demanda MCE* del Anexo B con efectos mensuales (ventanas de 48 meses); (e) MCE sin ellos. **Advertencia**: (c)–(e) usan IPC, EMAE y tasa *observados* en el horizonte; su error es un piso.

Qué muestra la tabla 2. Qué programa erra menos que la deriva, y si la diferencia es significativa.

Tabla 2: Programas para el M2 a h = 1–3 meses: MAE relativo a la deriva y p DM-HLN.

		MAE rel. a deriva			p DM vs. (a)			p DM vs. (b)		
Programa	h =	1	2	3	1	2	3	1	2	3
(a) Deriva		1,00	1,00	1,00	–	–	–	–	–	–
(b) Deriva estacional		0,82	0,87	0,93	0,01	0,07	0,12	–	–	–
(c) Velocidad		0,87	0,79	0,68	0,12	0,07	0,04	0,66	0,30	0,11
(d) Demanda MCE		0,85	0,78	0,76	0,12	0,06	0,08	0,59	0,29	0,19
(e) MCE sin ef. mensuales		0,95	1,00	0,96	0,32	0,50	0,44	0,83	0,76	0,56

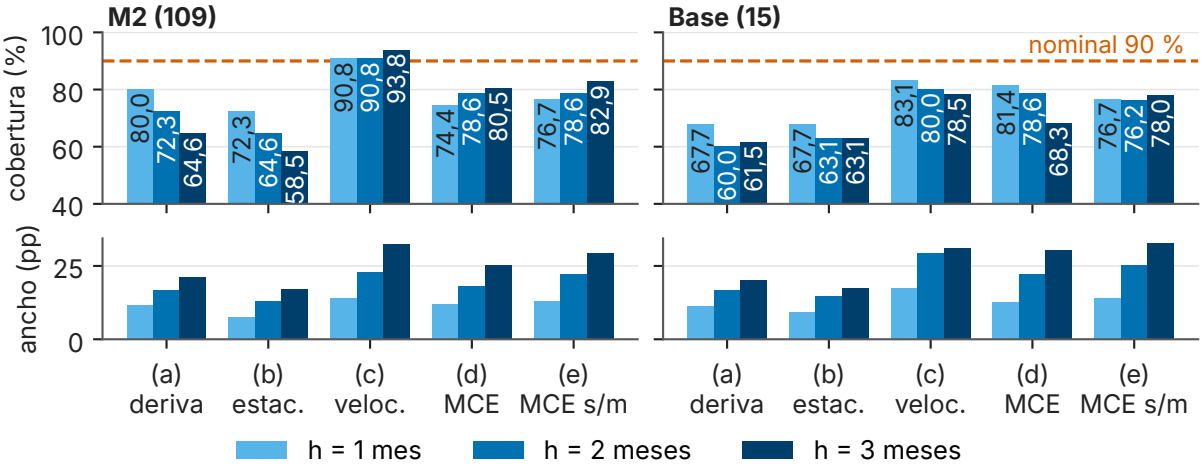
Notas: 65 orígenes (ene-2021 a may-2026); MAE de la deriva: 3,7 / 6,2 / 8,6 % a h = 1 / 2 / 3; DM-HLN unilateral. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio, no oficial.

(d) y (c) superan a la deriva a 2 y 3 meses ($p \leq 0{,}08$), pero no a la deriva estacional ($p \geq 0{,}11$). Errar menos, sin embargo, no garantiza una banda útil. **Qué muestra la figura 4.** Arriba, la cobertura de cada banda (discontinua: 90 % nominal); abajo, su ancho: una banda cubre más si es más ancha. Sólo (c) llega al 90 % en el M2, con la banda más ancha.

Qué muestra la figura 5. El uso práctico: el programa (d), su banda y el M2 observado en el último año; un solo mes queda fuera.

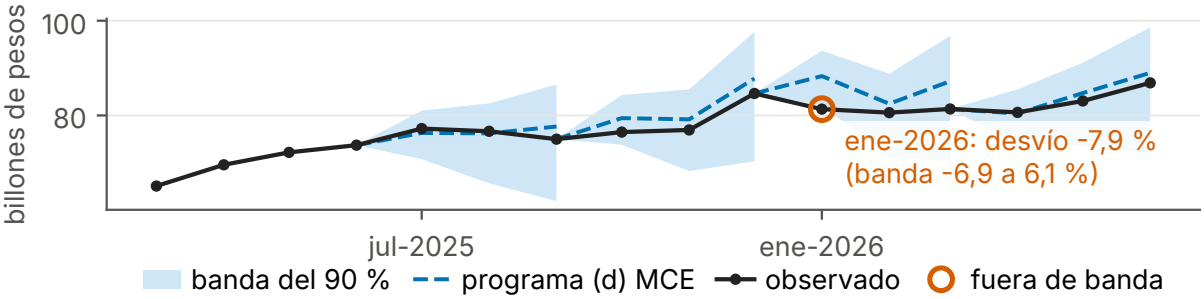
Lectura. En el M2 sólo (c) cubre el 90 %, con hasta 32 pp de ancho; en la base, ninguna (máximo 83,1 %). La banda de (d) cubre 74–81 % en el M2: la nota de desvíos se activaría de más. En el último año, (d) deja fuera sólo ene-2026 (−7,9 %; límite −6,9 %); la deriva y la deriva estacional, 7 y 11 meses de 12. *Qué decisión cambia*: la banda se calibra con el programa vigente y se valida antes de activar la nota (mensaje 4).

Figura 4: Ninguna banda es calibrada y angosta a la vez. Cobertura empírica de la banda del 90 % (arriba) y ancho medio (abajo), por programa y horizonte, en el M2 y en la base.



Nota: banda armada sólo con errores anteriores; 65 orígenes en (a)–(c) y 41–43 en (d) y (e). Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio, no oficial.

Figura 5: Así funcionaría el chequeo mensual de desvíos. M2 total (109): programa (d) armado al cierre de cada trimestre, banda del 90 % y observado (promedios mensuales).



Nota: desvío y límites en % del programa; jul-2025 a jun-2026. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio, no oficial.

Anexo D. Detalle de cifras

Figura 2. p DM-HLN (2022–2026 / desde el 11-07-2025 / últimos 60 días): circulación <0,001 en los tres; billetes <0,001 / 0,002 / 0,45; cuentas corrientes 0,82 / 0,997 / 0,96; base 0,41 / 0,91 / 0,84; base por componentes 0,002 / 0,13 / 0,28. Cobertura (2022–2026): 0,93; 0,96; 0,90; 0,90; 0,91, en ese orden. Errores en $100\,\Delta \ln$ (MAE ingenuo de la base: 1,648; 1,658 en variación % simple); el ahorro pondera por el peso de la serie en la base. Sin el 10-07-2025 (salto por las LEFI), los MAE relativos no cambian a dos decimales y los p, en menos de 0,01.

Figura 1. "Resto" (%, 2022–2026 / desde el 11-07-2025; –: sin movimiento): 47 divisas, salvo al Tesoro, −0,7 / 1,0; 48 divisas al Tesoro, −0,3 / −1,0; 49 adelantos transitorios, 0,2 / –; 50 utilidades, 1,0 / 1,3; 54 redescuentos, 0,0 / –; 55 intereses y remuneración de cuentas corrientes, 1,0 / –; 16 circulación, −0,6 / −0,5. 51: sobre todo, la cuenta en pesos del Tesoro; 59: títulos, BOPREAL, futuros y, desde el 15-07-2025, simultáneas y otras de corto plazo. 1165 días; sin el 10-07-2025: pases 55,0, LEFI 17,8, 51 −5,5.

Figura 4. Ancho a $h = 3$ en el M2: 21 pp (a), 25 (d), 32 (c). Fuera de banda en jul-2025 a jun-2026, M2 / base: (a) 7 / 7; (b) 11 / 9; (c) 1 / 0; (d) 1 / 2; (e) 1 / 1.

A.2 (2022–2026 / desde el 11-07-2025; n = 1165 y 309; factores hasta el 19-10-2026). MAE relativo desde el 11-07-2025: V1, V2 y V3, 1,05. p contra el ingenuo: ensamble 0,83 / 0,997; V1 1,00 / 0,94; V2 0,99 / 0,95; V3 1,00 / 0,95; oráculo Tesoro 1,00 / 0,24; oráculo 59 0,11 / <0,001. Contra el ensamble: V1 1,00 / 0,21; V2 0,95 / 0,14; V3 1,00 / 0,14; oráculo Tesoro 1,00 / 0,03; oráculo 59 0,07 / <0,001. MAE del ingenuo: 1,63 y 1,37 pp. En 2022–2026, cobertura: 0,88 (V3) a 0,91 (oráculo Tesoro); sesgo de fin de mes: ingenuo y V1 +1,38, ensamble +1,30, V2 +1,43, V3 +1,57, oráculo Tesoro +1,49, oráculo 59 +0,97 pp. Sin el 10-07-2025, con rezago de publicación o con ventana de 500 días, V1 y V2 siguen sin mejorar (1,03 a 1,11).